

# 物理实验预习报告

实验名称： 双棱镜干涉

指导教师： 殷立明

班级： 计算机科学与技术 2401

姓名： 蒋玥

学号： 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 22 日 星期一上午

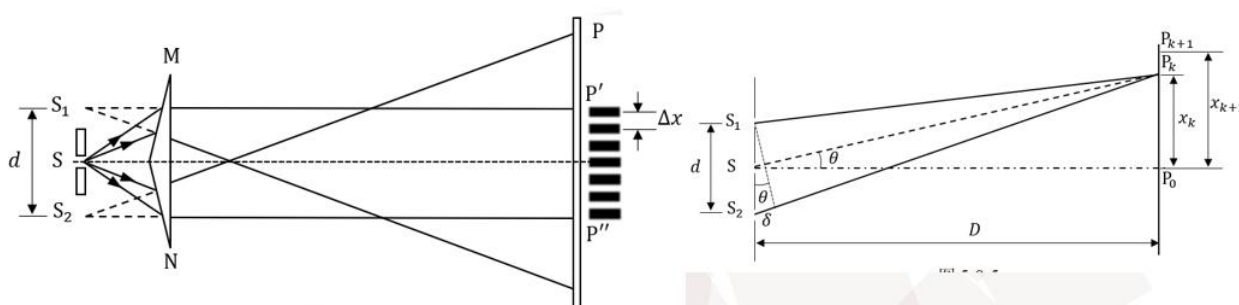
浙江大学物理实验教学中心

# 一、预习报告（10 分）

## 1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本实验核心是利用菲涅尔双棱镜实现光的干涉现象，进而测定激光波长。实验中可观察到毛玻璃屏上出现明暗相间、间距均匀的干涉条纹，这是双棱镜将入射激光分割为两束相干光，经叠加后形成的典型分波前法干涉现象。其原理源于光的波动特性，双棱镜等效于两个虚光源  $S_1$ 、 $S_2$ ，两束相干光到达屏上某点的光程差满足干涉条件： $K$  级暗纹光程差为  $(2K + 1)\lambda/2$ ， $K+1$  级暗纹光程差为  $(2K + 3)\lambda/2$ ，推导得出波长计算公式  $\lambda = \Delta x \cdot d/D$ ，其中  $\Delta x$  为相邻暗纹间距， $d$  为虚光源间距， $D$  为狭缝到屏的距离。



- 实验前需完成光路同轴调节预备实验：调节激光器高度与方向，使激光依次通过狭缝、双棱镜、透镜中心及摄像头，且激光与导轨平行；通过二维调节架螺丝校准激光，确保白屏在导轨任意位置时激光均能通过中心小孔。实验过程中，先调节狭缝宽度（过宽会导致屏过亮、叉丝模糊，过窄无干涉条纹），再调整双棱镜位置优化干涉效果；借助摄像头对焦干涉区域，旋转镜头使叉丝转正；通过物像距法移动透镜，找到两个像点最清晰的位置，测量像点间距以确定  $d$ ；移开透镜后，用螺旋测微器测量暗纹位置，对暗纹两侧明暗交界线读数取平均，精准获取  $\Delta x$ ，最终代入公式计算激光波长。该实验是验证光的波动性的经典实验，承接 19 世纪菲涅尔的研究成果，对理解光的干涉本质具有重要意义。

## 2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 掌握分波前法干涉核心原理；
- 熟练掌握光路同轴调节技巧；
- 准确测量虚光源间距、条纹间距及狭缝到屏距离，依据公式计算激光波长。

## 3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 光路调节需保证激光精准通过各元件中心，难度较高；
- 双棱镜位置调节影响条纹清晰度，虚光源间距与条纹间距的测量精度直接影响实验结果，

控制误差难度大。

**注意事项：**

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制